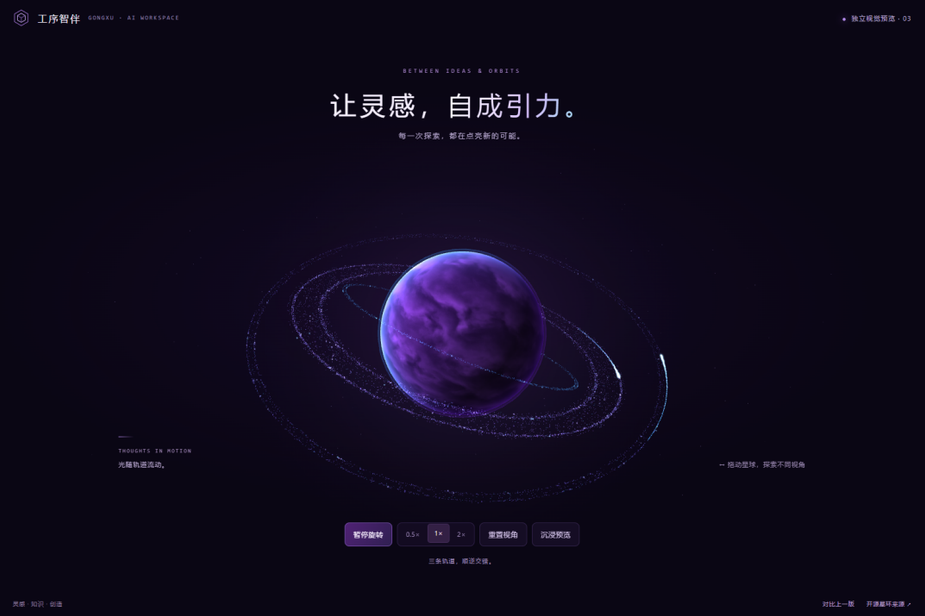
# 工序智伴，进入 AI 软件工程工作台。

完整保留核心业务，以真实数据和可检查的过程支撑视觉体验。

## 本轮完成

统一深空主题、真实三维星环、快捷导航、显示设置、任务依赖图与看板、资料拖放、编辑预览和来源阅读。

仅修改前端呈现与交互。业务接口、数据库、模型调用和原有测试完整保留，新增视图沿用既有数据。



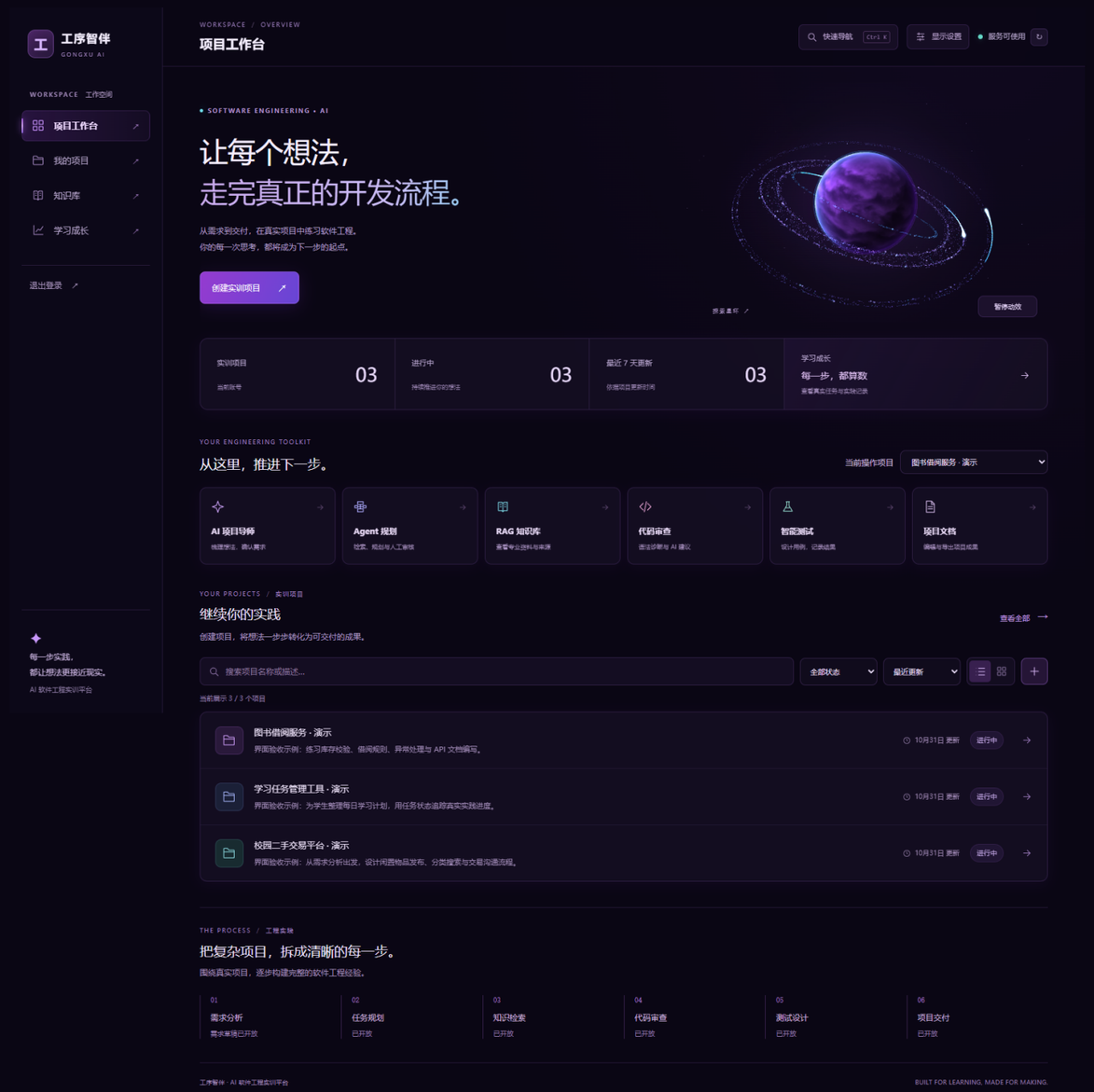

实际浏览器渲染。三维视觉使用有许可的开源轨道组件。

| 52 / 52 | 14 / 14 | 6 / 6 | 11 / 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原有自动化测试 | 真实业务接口 | 原浏览器流程 | 新增交互流程 |

以上是不同层次的验证，不相加为独立测试总数。本报告不替代正式技术 PDF、演示视频或公网部署。

# 统一的桌面工作空间

独立演示账号的实际截图；项目数与列表来自真实操作，未填入虚构学习成绩。




## 把功能放回项目

六个工具入口选择实际项目；搜索、状态筛选、排序和视图切换可直接使用。

## 把控制权交给用户

Ctrl/Cmd + K 快速导航；密度、字号和侧栏偏好在当前浏览器保存。

## 保持阅读与操作清晰

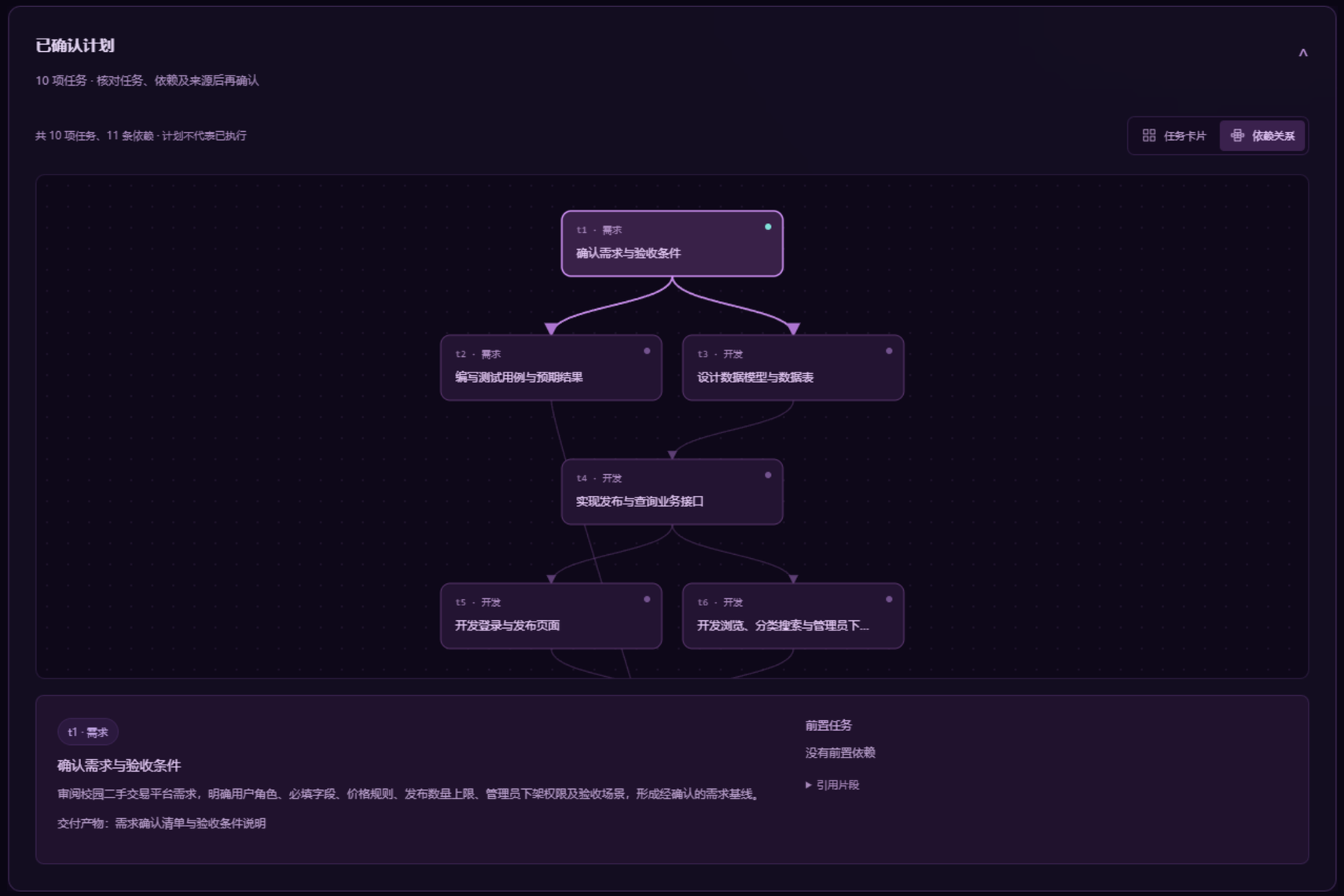
整个工作台使用统一深色材质，输入、选择、错误、空数据和加载状态都有对应呈现。

## 照顾长内容与低动态偏好

长名称不撑破页面；星球可以暂停，移出视口停止绘制，并尊重系统减少动画设置。

# Agent 的价值，看得见也能核对

展示真实步骤、工具结果、计划关系和人工审核，不制作模拟思考动画。




## 01 有知识依据

实际检索参与规划，计划保留引用片段编号，可在知识库进一步检索核对。

## 02 有结果校验

任务结构、依赖和引用经过既有校验；计划需人工确认。

## 03 有操作反馈

任务可切换列表或看板，并通过原接口保存状态。

## 04 有能力边界

依赖图表示计划关系，不表示任务已执行；后续审查、测试和文档仍由用户发起。

# 可复核的验证结果

自动化、真实接口、实际浏览器与受控异常分别记录，避免把替身当作真实模型。

| | | |
|---|---|---|
| 原有自动化测试 | 52 项通过 | API 48 + Embedding 4；0 失败、0 跳过 |
| 真实服务流程 | 14 项通过 | 实际 DeepSeek、PostgreSQL、本地向量模型 |
| 浏览器交互 | 6 + 11 组通过 | 原流程保留；新界面验证保存、审核与导出 |
| 星环渲染 | Edge 9 / WebKit 9 | 比较实际画面；检查反向轨道、倍速和暂停 |
| 可访问性与长文本 | 10 路由 / 40 组合 | 自动检查无违规；长名称没有整页溢出 |
| 核心逻辑保护 | 47 处保持一致 | 原异步处理、数据回调和 effect 对比未变 |

## 初始化响应优化

相同纹理像素：同步计算改成短任务。4 倍 CPU 限速样本中，最大长任务从约 800 ms 降到约 100–130 ms；没有声称所有设备恒定 60 FPS。

## 持续运行与限制

已完成 45 分钟、90 轮页面切换。异步纹理版另完成 30 分钟、60 轮切换。 Windows WebKit 不是 Safari 真机；自动可访问性检查不等于完整 WCAG 合规。

# 对照竞赛要求，保留真实差距

依据参赛者提供的七张官方截图。截图没有给出评分权重，不承诺获奖结果。

| | | |
|---|---|---|
| C 组资格 | 待人员核验 | 高职高专；1-3 名同校学生；指导教师不超过 2 名。应用功能不能证明参赛资格。 |
| AI Native 与真实交互 | 方向符合 | 需求确认、检索、规划、校验、人工审核及后续实训工具构成项目流程。 |
| 原创性与第三方使用 | 已记录边界 | 原创业务与界面组织；SaturnWebGL / Three.js 仅作为有许可的视觉组件。 |
| 代码仓库与运行材料 | 本地已保存 | 保留真实 Git、运行指南、依赖与环境模板；远程评审权限、真实团队信息仍待核验。 |
| 视频与技术文档 | 待正式交付 | 5-8 分钟 MP4，至少 1080p，普通话；技术 PDF 不超过 30 页。当前短片不是正式成片。 |
| 在线演示与截止 | 仍需安排 | 在线演示为可选加分项；如提供需保持评审期可用并提供账号。截图日期为 2026-11-18。 |

# 实机验收路线与下一步

先检查实际操作，再评价视觉；把尚未完成的竞赛材料单独推进。

01

## 打开工作台

http://127.0.0.1:5173/dashboard

查看全局深色、星球旋转、项目概况与工具入口。

02

## 试用显示与导航

右上角显示设置 / Ctrl + K

切换密度、字号和侧栏；刷新验证偏好。

03

## 查看工程证据

Agent / 知识库 / 测试 / 文档

核对来源、实际工具记录、人工状态和导出结果。

## 继续增强竞争力

1. 自动把 RAG 依据与已确认需求用于代码辅助。
2. 增强跨阶段 Agent 调度与中断恢复。
3. 用有使用权的课程资料建立检索质量评测。
4. 收集真实学生实训反馈，支撑应用价值。

## 正式提交仍需完成

远程仓库访问、团队与报名信息、正式 MP4、30 页以内技术 PDF、部署与评审账号。已整理 6 分 40 秒演示路线，尚未录制正式成片。

### 来源与记录

来源：仓库 README、UI-REVIEW、INTEGRATION-REPORT、DEMO-WALKTHROUGH 及本地 .runtime 验证记录。开源轨道：github.com/adelmassimo/SaturnWebGL，MIT 许可；版本与版权声明已保留。